

5.2) $\underline{LN}$ $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$

Radián
Túlkety

Najdeme 2 vektory v této rovině:

1. vektor ($z=0, x=1 \Rightarrow 1-y+0=0 \Rightarrow y=1$): $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

2. vektor ($z=-1, x=1 \Rightarrow 1-y-1=0 \Rightarrow y=0$): $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

Oba splňují $x - y + z = 0$ a jsou LN, tudíž $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ je báze E_2

Dále máme vlastní vektor $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, ten není v rovině $x - y + z = 0$, tudíž $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ je báze $\mathbb{R}^3$.

Uvažujme operátor f a matici A v kanonické bázi.

Z zadání dleme: $f(\vec{v}_1) = 2\vec{v}_1, f(\vec{v}_2) = 2\vec{v}_2, f(\vec{v}_3) = 3\vec{v}_3$
v bázi $B = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ má tedy operátor f matici:
 $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, jelikož vektor báze jsou vlastní vektory.

Z převodu do kanonické báze potřebujeme mat. A v kanonické bázi $E = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. Necht' S je převodová matice od B k E : $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, pak platí:

$A = SDS^{-1}$ a jeho nám vyjde: $S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$SD = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, je jedná o možných matic A .